

SỬ DỤNG MÁY TÍNH CASIO

GIẢI MỘT SỐ CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM THI THPT QUỐC GIA

1. Một số thông tin, chức năng quan trọng¹:

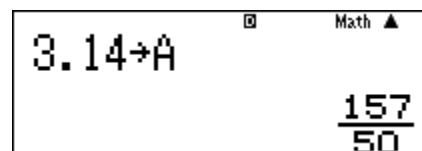
a. Mỗi phím thường có một, hai hoặc ba chức năng



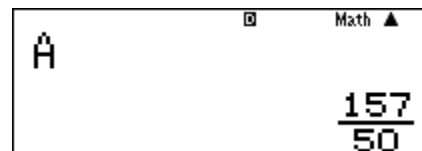
- Những chức năng màu trắng, in trên mặt phím, ta ấn trực tiếp.
- Những chức năng in dưới vỏ máy, chức năng màu vàng thì ấn phím **[SHIFT]** trước, chức năng màu đỏ thì ấn phím **[ALPHA]** trước, các chức năng có màu xanh hoặc trong ngoặc màu tím thì chỉ có tác dụng trong các chế độ nhất định, chẳng hạn chế độ số phức (**CMPLX**), chế độ vectơ (**VECTOR**)...
- Ví dụ, để bấm phím căn bậc ba ta bấm **[SHIFT]** **[$\sqrt[3]{}$]**, để bấm phím A ta bấm **[ALPHA]** **[A]**...

b. Các biến (ô) nhớ

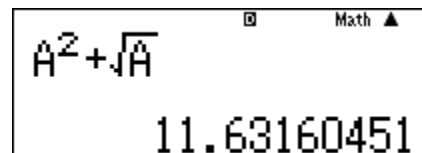
- Máy có 9 ô nhớ, được đặt tên lần lượt là **A, B, C, D, E, F, X, Y, M**.
- Cách bấm:** Để lưu một giá trị vào biến nhớ ta bấm **[SHIFT]** **[RCL]** tên biến nhớ, ví dụ để lưu 3.14 vào biến **A** ta bấm **[3]** **[.]** **[1]** **[4]** **[SHIFT]** **[RCL]** **[A]**



Để xem lại giá trị trong biến nào, ta bấm **[RCL]** và tên biến đó, ví dụ, để xem lại giá trị lưu trong biến **A** ta bấm **[RCL]** **[A]**



- Để tính toán với giá trị đã lưu trong các biến, ta gọi lại biến đó bằng cách bấm **[ALPHA]** cộng với tên biến, ví dụ, sau khi đã lưu 3.14 vào biến **A**, để tính $3.14^2 + \sqrt{3.14}$ ta chỉ cần bấm **[ALPHA]** **[A]** **[x^2]** **[+]** **[$\sqrt{}$]** **[ALPHA]** **[A]** **[=]**



¹ Hướng dẫn sử dụng đầy đủ, xin xem trong tài liệu đi kèm khi mua máy.

- **Ví dụ [Câu 19 Đề MH]** Đặt $a = \log_2 3, b = \log_5 3$. Hãy biểu diễn $\log_6 45$ theo a và b .

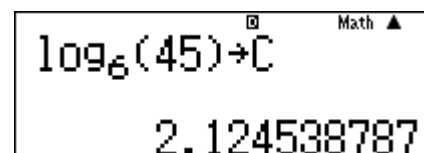
A. $\log_6 45 = \frac{a + 2ab}{ab}$

B. $\log_6 45 = \frac{2a^2 - 2ab}{ab}$

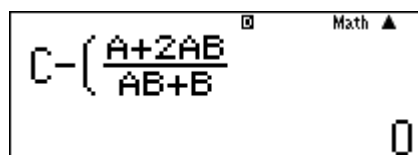
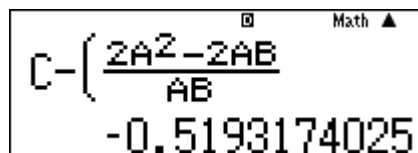
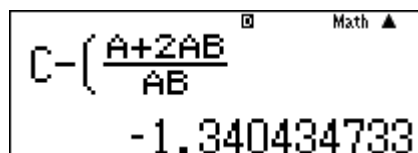
C. $\log_6 45 = \frac{a + 2ab}{ab + b}$

$$\text{D. } \log_6 45 = \frac{2a^2 - 2ab}{ab + b}$$

Ta gán $\log_2 3, \log_5 3$ và $\log_6 45$ vào ba biến A,B,C.



Lần lượt so sánh biến C với các kết quả của từng đáp án **A,B,C,D**. Thấy đáp án **C** đúng.



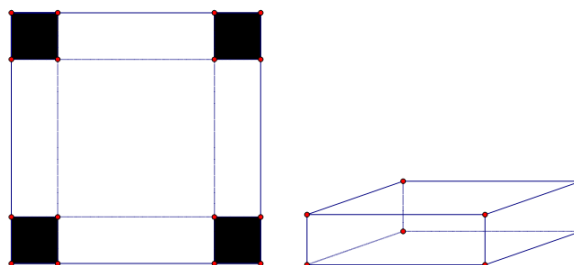
- Ví dụ [Câu 10 Đề MH]** Cho một tấm nhôm hình vuông cạnh 12 cm. Người ta cắt ở bốn góc của tấm nhôm đó bốn hình vuông bằng nhau, mỗi hình vuông có cạnh bằng x (cm), rồi gập tấm nhôm lại như hình vẽ dưới đây để được một cái hộp không nắp. Tìm x để hộp nhận được có thể tích lớn nhất.

A. $x = 6$

B. $x = 3$

C. $x=2$

D. $x = 4$



Đầu tiên ta loại ngay đáp án **A**. Còn lại ba đáp án **B,C,D**. Ta lập công thức tính thể tích khối hộp là $V = x(12 - x)^2$. Việc còn lại của ta chỉ đơn giản là thử để tìm ra trường hợp nào có thể tích lớn nhất.

ALPHA) (1 2 - 2 RCL))
x² CALC 3 =

Math ▲
X(12-2X)²
108

= 2 =

Math ▲
X(12-2X)²
128

= 4 =

Math ▲
X(12-2X)²
64

Chọn đáp án **C**.

c. Chức năng CALC

- **Công dụng:** Để tính toán giá trị của một biểu thức chứa biến, tại các giá trị cụ thể cho trước của biến.
- **Cách bấm:** Ta viết biểu thức cần tính giá trị, sau đó bấm **CALC**, và nhập giá trị của biến, rồi bấm **=** máy sẽ trả về kết quả.

- **Ví dụ 1:** Tính giá trị của biểu thức $\frac{\sqrt{x^2+3x+1}}{2x+3} - 5x$ khi $x = 2$ ta bấm

√ ALPHA) x² + 3 ALPHA) +
1) 2 ALPHA) + 3) - 5 ALPHA)
) CALC 2 =

Math ▲
 $\frac{\sqrt{x^2+3x+1}}{2x+3} - 5x$
-70+√11
7

- **Ví dụ 2 [Câu 14 Đề MH]** Giải bất phương trình $\log_2(3x-1) > 3$

A. $x > 3$

B. $\frac{1}{3} < x < 3$

C. $x < 3$

D. $x > \frac{10}{3}$

Ta sẽ thử để loại đi phương án sai. Ta thử với $x = 3.1$

log₂ 2) 3 ALPHA) - 1) -
3 CALC 3 . 1 =

Math ▲
 $\log_2(3X-1)-3$
0.05311133646

Loại cả ba đáp án B,C,D. Nhận đáp án A.

- **Ví dụ 3 [Câu 15 Đề MH]** Tìm tập xác định của hàm số $y = \log_2(x^2 - 2x - 3)$

A. $(-\infty; -1] \cup [3; +\infty)$

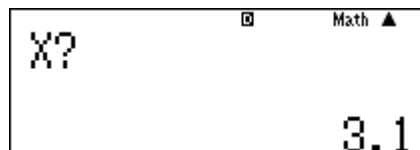
B. $[-1; 3]$

C. $(-\infty; -1) \cup (3; +\infty)$

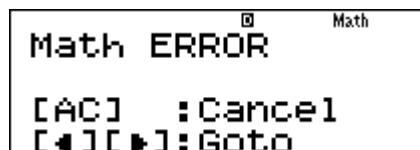
D. $(-1; 3)$

Ta sẽ thử để loại đi phương án sai, nếu một số thuộc tập xác định thì ta phải tính được giá trị của biểu thức $\log_2(x^2 - 2x - 3)$. Đầu tiên ta tính thử tại $x = -1$.

$$\log_2 \left((-1)^2 - 2(-1) - 3 \right)$$



$$= 1$$



Không tính được, nên ta loại ngay đáp án A và B. Còn C và D, ta tính thử với $x = 0$

$$\log_2 \left(0^2 - 2(0) - 3 \right)$$

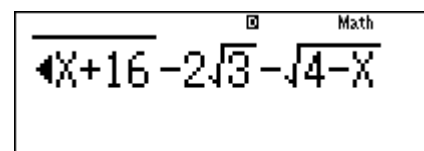


Cũng không tính được, nên ta loại đáp án C, chọn đáp án A.

- **Ví dụ 4.** Tất cả các nghiệm của bất phương trình $\sqrt{2x^3 + 3x^2 + 6x + 16} < 2\sqrt{3} + \sqrt{4 - x}$ là:
- A. $-1 < x < 1$. B. $-2 \leq x \leq 4$. C. $x \leq 4$. D. $-2 \leq x < 1$.

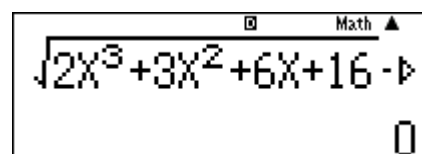
Đầu tiên, ta nhập bất phương trình đã cho vào máy, chú ý chuyển hết sang vế trái để cho dễ nhận ra đáp án đúng.

$$\sqrt{2x^3 + 3x^2 + 6x + 16} - 2\sqrt{3} - \sqrt{4 - x}$$



Nhận thấy, trong bốn đáp án A, B, C, D chỉ có đáp án B và C chấp nhận nghiệm $x \geq 1$ nên ta sẽ thay một giá trị bất kỳ lớn hơn hoặc bằng 1 và nhỏ hơn hoặc bằng 4, chẳng hạn chọn luôn là 1. Ta sử dụng phím $\boxed{\text{CALC}}$ để tính toán.

$$\boxed{\text{CALC}} \quad 1 \quad \boxed{=}$$



Ta thấy kết quả bằng không, chứng tỏ $\sqrt{2x^3 + 3x^2 + 6x + 16} - 2\sqrt{3} - \sqrt{4 - x} = 0$ khi $x = 1$. Do đó loại đáp án B và C. Ta tiếp tục phân tích, đáp án A không chấp nhận nghiệm $x \leq -1$, còn đáp án D thì có, nên ta sẽ thay một giá trị thuộc đáp án D mà không thuộc đáp án A, chẳng hạn $x = -2$.

$$\boxed{\text{CALC}} \boxed{-} \boxed{2} \boxed{=}$$

$$\sqrt{2x^3 + 3x^2 + 6x + 16} - \sqrt{6} - 2\sqrt{3}$$

Ta thấy kết quả là $-\sqrt{6} - 2\sqrt{3} < 0$, chứng tỏ khi $x = -2$ thì $\sqrt{2x^3 + 3x^2 + 6x + 16} - 2\sqrt{3} - \sqrt{4-x} < 0$, nghĩa là bất phương trình đã cho đúng. Nên ta loại đáp án A, chọn đáp án D.

• **Ưu điểm:**

- ✓ Tiết kiệm phím bấm, đỡ nhầm lẫn, ví dụ tính giá trị của biểu thức trên khi $x = \sqrt{3} + 1$ thì nếu nhập trực tiếp ta phải bấm đi bấm lại biểu thức $\sqrt{3} + 1$ rất mất thời gian, dễ nhầm lẫn.
- ✓ Có thể sử dụng lại biểu thức để tính toán tại các giá trị khác của biến.

d. Chức năng SOLVE

- **Công dụng:** Dùng để dò tìm nghiệm của một phương trình bất kì (phương trình đại số, phương trình mũ, phương trình logarit, phương trình lượng giác...)
- **Cách bấm:** Ta viết phương trình vào sau đó bấm $\boxed{\text{SHIFT}} \boxed{\text{CALC}}$. Máy hỏi giá trị của **X**, ta chọn một giá trị bất kì nằm trong khoảng xác định của phương trình.
- **Ví dụ 1 [Câu 12 Đề MH]** Giải phương trình $\log_4(x-1) = 3$
 A. $x = 63$ B. $x = 65$ C. $x = 80$ D. $x = 82$

$$\boxed{\log_4} \boxed{4} \boxed{\rightarrow} \boxed{\text{ALPHA}} \boxed{)} \boxed{-} \boxed{1} \boxed{\rightarrow} \boxed{-}$$

$$\boxed{3} \boxed{\text{SHIFT}} \boxed{\text{CALC}} \boxed{6} \boxed{3} \boxed{=}$$

$$\log_4(X-1)-3$$

$$X=65$$

$$L-R=0$$

Vì chỉ có một đáp án đúng, nên ta chọn đáp án B.

- **Ví dụ 2:** Tìm nghiệm của phương trình

$$\sqrt{\frac{2}{3-x}} + \sqrt{\frac{1}{2-x}} = 2$$

Ta bấm như sau:

$$\boxed{\sqrt{}} \boxed{2} \boxed{\div} \boxed{3} \boxed{-} \boxed{\text{ALPHA}} \boxed{)} \boxed{\rightarrow} \boxed{\rightarrow}$$

$$\boxed{+} \boxed{\sqrt{}} \boxed{1} \boxed{\div} \boxed{2} \boxed{-} \boxed{\text{ALPHA}} \boxed{)} \boxed{\rightarrow} \boxed{\rightarrow}$$

$$\boxed{\text{ALPHA}} \boxed{\text{CALC}} \boxed{2} \boxed{\text{SHIFT}} \boxed{\text{CALC}} \boxed{=}$$

$$\sqrt{\frac{2}{3-X}} + \sqrt{\frac{1}{2-X}} = 2$$

$$X=1$$

$$L-R=0$$

Máy trả về nghiệm $x = 1$. Khi đó ta có thể chọn cách bình phương hoặc nhân liên hợp để giải quyết phương trình đã cho.

- **Ưu và nhược điểm:** Tính năng **SOLVE** chỉ trả về cho chúng ta một trong số các nghiệm của phương trình đã cho, nên rất thích hợp để giải phương trình bậc nhất, nếu dùng để giải phương trình có bậc phức tạp hơn, sau khi tìm được nghiệm x_0 ta phải chia phương trình ban đầu cho $(x - x_0)$ để máy dò ra nghiệm khác. Nhưng nếu gặp phương trình bậc nhất, chẳng hạn

$$3\left(2x + \frac{3}{2}\right) - \frac{2}{5} + \frac{1}{6}(3x + 5) = 2x - 1, \text{ sử dụng tính năng SOLVE sẽ rất hiệu quả.}$$

e. Chức năng TABLE

- **Công dụng:** Dùng để lập bảng giá trị của hàm số $f(X)$ tại những điểm nằm trong đoạn từ **Start** đến **End**, mỗi điểm X_i cách nhau **Step** đơn vị.
- **Cách bấm:** Ta bấm **MODE** **7** để vào tính năng lập bảng giá trị, và nhập hàm số đã cho, sau đó chọn giá trị **Start**, giá trị **End**, và giá trị **Step**.
- **Cài đặt:** Bấm **SHIFT** **MODE** **5** để vào phần cài đặt **TABLE**.

- Chọn 1 để chỉ lập bảng giá trị của một hàm $f(x)$, khi đó máy sẽ dùng tất cả bộ nhớ cho hàm $f(x)$ nên sẽ lập được bảng tại nhiều điểm hơn.
- Chọn 2 để lập bảng giá trị của hai hàm $f(x)$ và $g(x)$, khi đó máy sẽ chia bộ nhớ ra dành cho cả hai hàm nên sẽ chỉ lập được bảng giá trị tại ít điểm hơn.

Select Type?
1: f(x)
2: f(x), g(x)

- **Ứng dụng:**
 - Khảo sát nhanh sự thay đổi của một hàm số.
 - Giải phương trình, nhất là phương trình tổ hợp.
 - Tìm ra các khoảng chứa nghiệm (sử dụng định lí giá trị trung bình của hàm số liên tục)
- **Ví dụ 1:** Lập bảng giá trị của hàm số $y = x^3 - 3x^2 + x + 1$ tại những điểm thuộc đoạn $[-5; 5]$, mỗi điểm cách nhau 1 đơn vị, ta bấm như sau:

MODE **7** **ALPHA** **)** **SHIFT** **x^2** **-** **3** **ALPHA** **)** **x^2** **+** **ALPHA** **)** **+** **1** **=** **-** **5**
= **5** **=** **1** **=**

X		F(X)
1	-5	-204
2	-4	-115
3	-3	-56

- **Ví dụ 2:** Khi giải phương trình

$$\sqrt{3x+1} - \sqrt{6-x} + 3x^2 - 14x - 8 = 0 \quad [\text{Khối B 2010}]$$

Ta sẽ sử dụng tính năng **TABLE** để tìm ra các khoảng chứa nghiệm, sau đó sử dụng tính năng **SOLVE** để dò tìm nghiệm.

√ **3** **ALPHA** **)** **+** **1** **▶** **√** **6** **-** **ALPHA** **)** **▶** **+** **3** **ALPHA** **)** **x^2** **-** **14** **ALPHA** **)** **-** **8** **=** **-** **1** **÷** **3** **=** **6**
= **0** **5** **=**

X		F(X)
1	-0.333	-7.417
2	0.1666	-11.44
3	0.6666	-16.57

Dựa vào bảng giá trị, ta thấy phương trình có ít nhất một nghiệm thuộc khoảng $(4.9166; 5.1666)$, nên ta sẽ nhập giá trị khởi đầu khi dùng lệnh **SOLVE** là một giá trị nằm trong khoảng này.

$\sqrt{\square}$ 3 ALPHA) + 1 $\rightarrow$ - $\sqrt{\square}$ 6
 - ALPHA) $\rightarrow$ + 3 ALPHA) x^2 -
 1 4 ALPHA) - 8 SHIFT CALC 5 =

Ta tìm ngay được nghiệm $x=5$, trong khi nếu để giá trị mặc định ban đầu là $x=0$, máy sẽ không dò được nghiệm.

- **Ví dụ 3:** Giải phương trình $C_x^1 + C_x^2 + C_x^3 = \frac{7}{2}x$

Ta bấm như sau:

MODE 7 ALPHA) SHIFT $\div$ 1 + ALPHA) SHIFT
 $\div$
 2 + ALPHA) SHIFT $\div$ 3 - $\frac{\square}{\square}$ 7 ∇
 2
 $\rightarrow$ ALPHA) = 3 = 1 5 = 1 =

Ta tìm được nghiệm $x=4$.

f. Chức năng tính đạo hàm, tích phân

- **Công dụng:** Tính đạo hàm của hàm số tại một điểm, tính tích phân của một hàm số trên một đoạn cụ thể.
- **Cách bấm:** Để tính tích phân ta bấm phím $\int \square$, để tính đạo hàm ta bấm phím SHIFT $\int \square$
- **Ví dụ 1:** Tính tích phân

$$\int_1^2 \frac{1}{x^2 - 3x - 4} dx$$

$\int \square$ $\frac{\square}{\square}$ 1 ∇ ALPHA) x^2 - 3
 ALPHA) - 4 $\rightarrow$ 1 $\rightarrow$ 2 =

Sử dụng tính năng này ta dễ dàng giải quyết được hai câu 25, 26 trong đề minh họa của BGD.

- **Ví dụ 2 [Câu 25 Đề MH]** Tính tích phân

$$I = \int_0^{\pi} \cos^3 x \cdot \sin x dx.$$

A. $I = -\frac{1}{4}\pi^4$

B. $I = -\pi^4$

C. $I = 0$

D. $I = -\frac{1}{4}$

Đáp án C.

- **Ví dụ 3 [Câu 26 Đề MH]** Tính tích phân

$$I = \int_1^e x \ln x dx.$$

A. $I = \frac{1}{2}$

B. $I = \frac{e^2 - 2}{2}$

C. $I = \frac{e^2 + 1}{4}$

D. $I = \frac{e^2 - 1}{4}$

Đáp án C.

- **Lưu ý:** Máy tính tích phân khá chậm, nên ta nên tính một lần và lưu kết quả vào các biến nhớ để sử dụng lại.
- **Ví dụ 4:** Tính đạo hàm của hàm số $y = \frac{2x^2 + 3x - 1}{x + 5}$ tại $x = -2$.

SHIFT $\int \frac{dx}{x}$ 2 ALPHA $\frac{1}{x}$ x^2 + 3
 ALPHA $\frac{1}{x}$ - 1 $\frac{1}{x}$ ALPHA $\frac{1}{x}$ + 5
 ► ► - 2 =

$$\frac{d}{dx} \left(\frac{2x^2 + 3x - 1}{x + 5} \right) \Big|_{x = -2} = -\frac{16}{9}$$

- **Ví dụ 5 [Câu 23 Đề MH]** Tìm nguyên hàm của hàm số $f(x) = \sqrt{2x-1}$.

A. $\int f(x) dx = \frac{2}{3}(2x-1)\sqrt{2x-1} + C$

B. $\int f(x) dx = \frac{1}{3}(2x-1)\sqrt{2x-1} + C$

C. $\int f(x) dx = \frac{-1}{3}\sqrt{2x-1} + C$

D. $\int f(x) dx = \frac{1}{2}(2x-1)\sqrt{2x-1} + C$

Chúng ta không thể tìm nguyên hàm, nên sẽ làm ngược lại, tính đạo hàm của các hàm số trong từng đáp án A, B, C, D tại một điểm x_0 nào đó, và so sánh với $f(x_0)$. Ta sử dụng biến nhớ A để lưu giá trị x_0 .

Đầu tiên ta thử đáp án A với $x_0 = 3$ chẳng hạn, có thể chọn giá trị khác, miễn là làm cho $f(x)$ và đạo hàm của nó xác định.

$\sqrt{\square}$ 2 ALPHA $\frac{1}{x}$ - 1 ► - SHIFT $\int \frac{dx}{x}$
 2 $\frac{1}{x}$ 3 ► (2 ALPHA $\frac{1}{x}$) - 1
) $\sqrt{\square}$ 2 ALPHA $\frac{1}{x}$ - 1 ► ► ALPHA
 (-) CALC 3 = =

$$\sqrt{2A-1} - \frac{d}{dx} \left(\frac{2}{3}(2x-1)\sqrt{2x-1} \right) \Big|_{x=3} = -2.236067977$$

Kết quả khác 0, nên loại đáp án A. Tiếp tục với đáp án B.

► ► ► ► ► ► ► ►
 ► ► ► DEL 1 =

$$\sqrt{2A-1} - \frac{d}{dx} \left(\frac{1}{3}(2x-1)\sqrt{2x-1} \right) \Big|_{x=3} = 6.29 \times 10^{-12}$$

Đáp số gần bằng 0, nên nhiều khả năng đáp án là B, ta thử tại giá trị x_0 khác để xác nhận, hoặc tiếp tục thử các phương án C, D.

Đáp án: B.

- **Lưu ý:** Khi tính tích phân, đạo hàm của hàm số lượng giác, ta phải chuyển về đơn vị Radian, cách bấm **SHIFT** **MODE** **5**

2. Sử dụng máy tính CASIO giải một số câu hỏi trắc nghiệm về hàm số

Trong phần này, những cách giải thông thường, không sử dụng máy tính, tôi chỉ giới thiệu hướng làm mà không trình bày chi tiết. Vì điều kiện thời gian, phần này tôi chỉ tập trung vào các câu hỏi chương Hàm số.

Phương pháp chủ yếu khi sử dụng máy tính giải toán trắc nghiệm là ta tìm cách loại đi các đáp án sai. Ta sử dụng kết quả sau:

Mệnh đề: $\forall x \in \mathcal{F}, P(x)$ sai khi tồn tại $x_0 \in \mathcal{F}$ mà $P(x_0)$ sai.

Ví dụ 1. Hàm số $y = \frac{x^2 + x - 1}{x - 1}$ đồng biến trên các khoảng:

- A. $(-\infty; 0)$ và $(2; +\infty)$ B. $(0; 1)$ và $(1; 2)$
C. $(-\infty; 1)$ và $(0; 2)$ D. $(0; 1)$ và $(2; +\infty)$

Hướng dẫn. Cách giải thông thường là tính đạo hàm, và xét dấu của đạo hàm rồi kết luận.

Sử dụng máy tính, ta sẽ loại đáp án **C** trước, vì điều kiện xác định của hàm số là $x \neq 1$. Sau đó, ta sẽ thử tính đạo hàm của hàm số tại $x = 1.5$, thấy đạo hàm âm nên loại đáp án **B**. Còn hai đáp án **A** và **D**, ta tính tiếp đạo hàm của hàm số tại $x = -1$, thấy dương nên nhận đáp án **A**.

SHIFT **∫** **dx** **ALPHA** **)** **x²** **+** **ALPHA** **)**
= **1** **▼** **ALPHA** **)** **=** **1** **▶▶**
1 **.** **5** **=**

$$\frac{d}{dx} \left(\frac{x^2 + x - 1}{x - 1} \right) \Big|_{x=1.5} = -3$$

◀◀ **DEL** **DEL** **DEL** **=** **1** **=**

$$\frac{d}{dx} \left(\frac{x^2 + x - 1}{x - 1} \right) \Big|_{x=-1} = \frac{3}{4}$$

Ví dụ 2. Hàm số $y = x^4 - 2x^2 + 11$ đồng biến trên (các) khoảng nào?

- A. $(-1; 0)$ B. $(-1; 0)$ và $(1; +\infty)$
C. $(1; +\infty)$ D. $\mathbb{R}$

Hướng dẫn. Ta loại ngay đáp án D, vì hàm số bậc bốn không thể đồng biến trên toàn tập số thực $\mathbb{R}$. Ta sẽ tính đạo hàm của hàm số tại một điểm thuộc khoảng $(-1; 0)$ và một điểm thuộc khoảng $(1, +\infty)$ để kiểm tra, chẳng hạn tại $x = -0,5$ và $x = 2$.

◀ ◀ DEL DEL DEL = 1 = SHIFT $\int$
 ALPHA) x^n 4 ▶ = 2 ALPHA) x^2
 + 1 1 ▶ = 0 . 5 =

$$\frac{d}{dx}(x^4 - 2x^2 + 11) \Big|_{x=2} = \frac{3}{2}$$

◀ ◀ DEL DEL DEL DEL 2 =

$$\frac{d}{dx}(x^4 - 2x^2 + 11) \Big|_{x=2} = 24$$

Đáp án: B.

Ví dụ 3. So sánh $\cot x$ và $\cos x$ trên khoảng $\left(0; \frac{\pi}{2}\right)$:

A. $\cot x > \cos x$

B. $\cot x \geq \cos x$

C. $\cot x < \cos x$

D. $\cot x \leq \cos x$

Hướng dẫn. Cách giải thông thường là ta đi xét hàm số $f(x) = \cot x - \cos x$ trên khoảng $\left(0; \frac{\pi}{2}\right)$ và căn cứ vào đó để kết luận. Cách giải dùng máy tính, tôi giới thiệu hai cách. Cả hai cách ta đều xét hàm số $f(x) = \cot x - \cos x$ trên khoảng $\left(0; \frac{\pi}{2}\right)$.

Cách 1.

Chuyển máy về đơn vị Rad: SHIFT MODE 4

$$\text{Math}$$

Tính $f'(1)$ để xem hàm số đồng biến hay nghịch biến

trên khoảng $\left(0; \frac{\pi}{2}\right)$:

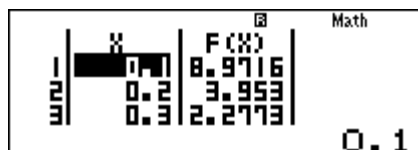
SHIFT $\int$ $\frac{1}{x}$ 1 ▼ tan ALPHA)) ▶
 = cos ALPHA)) ▶ 1 =

$$\frac{d}{dx}\left(\frac{1}{\tan(x)} - \cos(x)\right) = -0.5708119426$$

Hàm số nghịch biến nên $f(x) > f\left(\frac{\pi}{2}\right) = 0$. Do đó, chọn đáp án A.

Cách 2. Ta dùng tính năng TABLE để khảo sát hàm số $f(x)$.

MODE 7 1 ÷ tan ALPHA))
 - cos ALPHA) = . 1 = 1 .
 5 7 = . 1 =



▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼
 ▼ ▼ ▼ ▼



Ta thấy $f(x)$ luôn dương thì x thay đổi trong khoảng $(0.1; 1.5)$, nghĩa là $\cot x > \cos x$. Chọn đáp án A.

Ví dụ 4. Hàm số $y = x^3 - 3mx + 5$ đồng biến trên $\mathbb{R}$ khi và chỉ khi điều kiện của m là:

A. $m < 0$

B. $m \leq 0$

C. $m = 1$

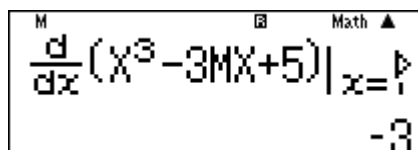
D. $m > 0$

Hướng dẫn.

Cách làm thông thường là ta chuyển về tìm điều kiện của tham số m để $y' \leq 0$ với mọi số thực x . Nếu sử dụng máy tính thì làm như thế nào?

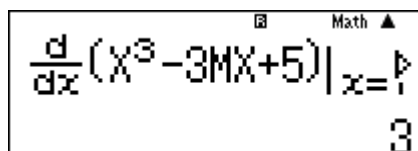
Ta sẽ tính đạo hàm của hàm số khi $m = 2$ chẳng hạn, tại một vài giá trị x_0 bất kì, nếu đạo hàm dương hoặc bằng không thì nhận đáp án D. Nếu không thì loại hai đáp án C và D. Và dĩ nhiên, ta sẽ sử dụng thêm hai biến nhớ M, Y.

SHIFT ∫ ALPHA) SHIFT x² - 3 ALPHA M+ ALPHA
) + 5 ► ALPHA S-D CALC = 1 = =



Ta thấy ngay, đạo hàm tại $x = 0$ khi $m = 1$ âm, nên khi đó hàm số sẽ nghịch biến trên $\mathbb{R}$, nên loại đáp án C và D. Còn đáp án A và B, ta sẽ thử với $m = 0$.

SHIFT ∫ ALPHA) SHIFT x² - 3 ALPHA M+ ALPHA
) + 5 ► ALPHA S-D CALC = 1 = =
 CALC = 0 = = = = 5 = =
 = = - 1 =



Ta thử tính đạo hàm của hàm số tại một vài điểm $x = 0, x = 5, x = -1$ đều thấy đạo hàm dương hoặc bằng 0. Chọn đáp án: B.

Lưu ý: Cách làm trên chỉ áp dụng nếu có quá ít thời gian, vì nếu muốn chỉ ra mệnh đề sai thì chỉ cần đưa ra một trường hợp mệnh đề bị sai là được, nhưng muốn chứng minh đúng ta phải xét hết tất cả các giá trị của biến, mà ở đây ta mới chỉ thử tính tại ba giá trị của biến x .

Ví dụ trên nếu ta làm trực tiếp, không sử dụng máy tính sẽ nhanh hơn. Tuy nhiên, ta hãy xem một ví dụ khác.

Ví dụ 5. Hàm số $y = x^3 - 3(m+1)x^2 + (m+3)x - 5$ đồng biến trên $\mathbb{R}$ khi và chỉ khi điều kiện của tham số m là:

- A. $m \leq 0$ B. $m \geq 1$ C. $m > \frac{5}{3}$ D. $-\frac{5}{3} \leq m \leq 0$

Đầu tiên, ta thấy hai đáp án A, D đều chấp nhận $m < 0$ nên ta thử với một giá trị chẳng hạn $m = -2$. Ta tính đạo hàm tại một điểm x_0 bất kì, chẳng hạn 2.

SHIFT $\int$ ALPHA $)$ SHIFT x^2 $-$ 3 $($ ALPHA
M+ $+$ 1 $)$ ALPHA $)$ x^2 $+$ $($ ALPHA
M+ $+$ 3 $)$ ALPHA $)$ $\rightarrow$ ALPHA $(\leftarrow$ CALC $=$
 $-$ 2 $=$ 0 $=$

Đạo hàm dương, *nhiều* khả năng đáp án đúng là A hoặc D. Ta tìm cách loại B và C. Thử với $m = 333$ và $x_0 = 99$.

CALC $=$ 3 3 3 $=$ $=$ $=$ $=$ $=$ $=$ 9 9 $=$

Như vậy, ta đã loại được đáp án B và C. Còn A và D, ta thử tiếp với $m = -5$.

CALC $=$ $-$ 5 $=$ $=$ $=$ $=$ $=$ 2 $=$
 $=$ $=$ $=$ 0 $=$

Phải thử với $x = 2$ mới loại được đáp án A.

Ta thấy việc thử khá vất vả, nên đối với dạng toán này, sử dụng CASIO không tối ưu.

Ví dụ 6. Hàm số $y = x^3 + x^2 - 3mx$ nghịch biến trên khoảng $(-1;1)$ khi và chỉ khi điều kiện của m là:

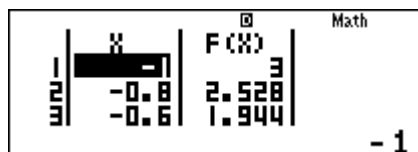
- A. $m \geq 5$ B. $m \geq -\frac{1}{3}$ C. $m < -\frac{1}{3}$ D. $m \geq 1$

Hướng dẫn. Nếu học sinh làm thông thường, sẽ chuyển về tìm điều kiện của m để $y' \leq 0$ với mọi x thuộc đoạn $[-1;1]$.

Ở đây ta sẽ sử dụng **TABLE** để khảo sát trong các trường hợp cụ thể, từ đó tìm cách loại đi các đáp án sai.

MODE 7 ALPHA $)$ SHIFT x^2 $+$ ALPHA $)$ x^2
 $+$ 3 ALPHA $)$ $=$ $=$ $-$ 1 $=$ 1 $=$ $\cdot$ 2 $=$

Với $m = -1$ ta thấy hàm số đồng biến nên loại đáp án C. Ta sửa lại với $m = 1$ và loại được đáp án B và D.



Đáp án A.

Ví dụ 7 [Câu 11 Đề MH]. Tìm tất cả các giá trị của tham số m sao cho hàm số $y = \frac{\tan x - 1}{\tan x - m}$ đồng biến trên khoảng $(0; \frac{\pi}{4})$.

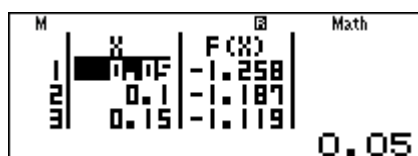
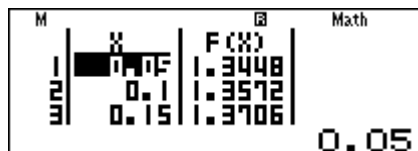
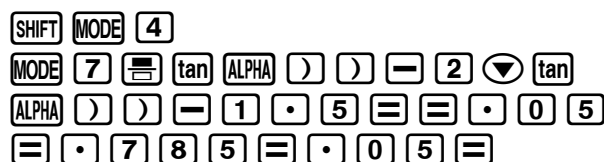
A. $m \leq 0$ hoặc $1 \leq m < 2$

B. $m \leq 0$

C. $1 \leq m < 2$

D. $m \geq 2$

Đầu tiên, ta loại ngay đáp án D. Còn đáp án A bao hàm cả hai đáp án B và C, nên ta sẽ thử với $m = -1.5$ và $m = 1.5$ chẳng hạn.



Từ đó tìm được đáp án.

Đáp án A.

Ví dụ 8. Phương trình $x^3 - 3x - m^2 - m = 0$ có ba nghiệm thực phân biệt khi và chỉ khi điều kiện của tham số m là:

A. $m > -21$

B. $-2 < m < 1$

C. $m < 1$

D. $-1 < m < 2$

Hướng dẫn. Nếu làm thông thường, ta phải chuyển qua khảo sát, khá vất vả, nên ta sẽ sử dụng tính năng giải phương trình bậc ba có sẵn trong máy.

Đầu tiên ta thử với $m = 10$, nếu phương trình có ba nghiệm thực phân biệt thì đáp A đúng ngược lại thì loại A. Thử với $m = 10$ và loại được đáp án A. Tiếp theo ta thử với khi đó, nếu phương trình có ba nghiệm phân biệt thì đáp C đúng ngược lại thì loại C. Tương tự thử với $m = 1.5$ thì phương trình cũng chỉ có một nghiệm thực nên loại nốt đáp án D. Còn lại đáp án B.

Ví dụ 9. Tìm tất cả các giá trị của $m \neq 0$ để đồ thị hàm số $y = -2x^3 + 6x^2 + 1$ và đường thẳng $y = mx + 1$ cắt nhau tại ba điểm phân biệt.

- A. $\left(-\infty; \frac{9}{2}\right)$ B. $\left(\frac{9}{2}; +\infty\right)$ C. $\left(-\infty; -\frac{9}{2}\right)$ D. $\left(-\frac{9}{2}; +\infty\right)$

Đáp án A.

Ví dụ 10. Tất cả các giá trị của m để hàm số $y = (m-1)x^4 + (m^2 - 2m)x^2 + m^2$ có ba điểm cực trị là:

- A. $(-\infty; -1) \cup (1; 2)$ B. $(-\infty; 0) \cup (1; 2)$
C. $(-1; 1) \cup (2; +\infty)$ D. $(0; 1) \cup (2; +\infty)$

Hướng dẫn. Ta có $y' = 4(m-1)x^3 + 2(m^2 - 2m)x$. Nên ta thử với $m = 3$ và dùng tính năng giải phương trình bậc ba để kiểm tra xem phương trình $y' = 0$ này có mấy nghiệm, ta loại được đáp án C, D. Sau đó thử tiếp với $m = -1$ loại tiếp được đáp án A.

Đáp án: B.

Cách này có thể áp dụng cho hàm số bậc bốn bất kì.

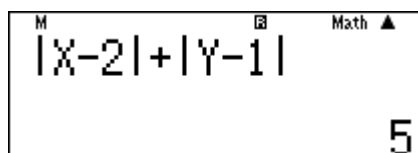
Ví dụ 11. Cho hàm số $y = \frac{x+2}{x-2}$ có đồ thị (C) . Tìm điểm M có hoành độ dương thuộc đồ thị (C) sao cho tổng khoảng cách đến hai đường tiệm cận nhỏ nhất?

- A. $M(1; -3)$ B. $M(2; 2)$ C. $M(4; 3)$ D. $M(0; -1)$

Hướng dẫn. Đồ thị (C) có tiệm cận đứng là đường thẳng $x = 2$ và tiệm cận ngang là đường thẳng $y = 1$. Do đó tổng khoảng cách từ $M(x; y)$ đến hai tiệm cận là

$$S = |x - 2| + |y - 1|$$

Ta chỉ cần sử dụng chức năng CALC là tìm được đáp án nhanh nhất.



Đáp án: B.